

Teoría de la Computación, 2021-1

Nota de clase 7: Autómatas de Pila

Manuel Soto Romero

31 de mayo de 2021
Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Hemos visto que los lenguajes regulares son reconocidos por máquinas llamadas autómatas finitos, los cuales son dispositivos cuya memoria es limitada: sólo son útiles al recordar estado por estado alguna propiedad sin poder hacerlo a lo largo de toda una secuencia de estados.

Para poder reconocer lenguajes más expresivos, como los lenguajes libres de contexto podemos pensar en alguna generalización de los autómatas finitos, la cual puede realizarse de diversos modos. Nosotros escogeremos agregar un dispositivo de memoria, en este caso una pila.

7.1. Autómatas de Pila

Los autómatas de pila son una generalización de los autómatas finitos, el dispositivo de memoria es una pila, que como recordarás de tu curso de estructura de datos es una estructura que puede almacenar elementos por medio de una operación *push*, acceder a ellos mediante una operación *pop* o simplemente observarlos *top*.

Definición 7.1. (*Autómata de Pila No Determinista*) *Un autómata de pila no determinista es una séptupla:*

$$M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F \rangle$$

donde

- $Q \neq \emptyset$ es un conjunto finito de estados
- Σ es el alfabeto de entrada
- Γ es el alfabeto de la pila
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma^*)$
- q_0 es el estado inicial
- Z_0 es el símbolo inicial de la pila
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales

Analicemos con detalle la función de transición:

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma^*)$$

esta función recibe tres argumentos: un estado, un símbolo o la cadena vacía y el símbolo al tope de la pila; devuelve un par con el nuevo estado y los símbolos que serán el nuevo tope de la pila. Las transiciones son los pares que devuelve la función δ : si $(p, \gamma) \in \delta(q, a, \sigma)$ entonces estado en el estado q y leyendo a a con σ en el tope de la pila, el autómata hace lo siguiente:

1. Consume el símbolo a
2. Elimina s del tope de la pila, es decir $pop(\sigma)$.
3. Escribe γ en el tope de la pila, es decir $push(\gamma)$.
4. Cambia al estado p .

Además es posible consumir, leer o escribir la cadena vacía ε .

Transiciones especiales

Los siguientes tipos de transiciones son de especial interés:

- $(q', \sigma) \in \delta(q, a, \sigma)$
en este caso el contenido de la pila no se ha alterado.
- $(q', \varepsilon) \in \delta(q, a, \sigma)$
el símbolo σ se borra y el autómata tiene un nuevo tope en la pila, es decir, el símbolo colocado inmediatamente abajo de σ .
- $(q', \gamma) \in \delta(q, \varepsilon, \sigma)$
esta es una ε -transición, el símbolo de entrada no se procesa, se cambió de estado y además el tope de la pila σ se reemplaza por γ .

7.2. Aceptación de cadenas por un autómata

Definición 7.2. (*Descripción instantánea*) Una configuración o descripción instantánea de un autómata de pila es una terna

$$\langle q, aw, \sigma\beta \rangle$$

que representa lo siguiente:

- El autómata está en el estado q .
- aw es la parte aún no procesada de la cadena de entrada, siendo a el siguiente símbolo a leer.

- $\sigma\beta$ es el contenido total de la pila, siendo σ el símbolo colocado en el tope.

La noción informal de cómputo se formaliza mediante una relación $\vdash_M$ entre configuraciones, llamada *paso de computación* tal que

$$\langle q, aw, \sigma\beta \rangle \vdash_M \langle p, w, \gamma\beta \rangle \text{ si y sólo si } (p, \gamma) \in \delta(q, a, \sigma)$$

Es importante remarcar que del lado derecho, el contenido de la pila, que es $\gamma\beta$, se entiende que el tope de la pila contiene al primer símbolo de γ .

Existen diferentes tipos de configuraciones que debemos enfatizar:

- Configuración inicial: $\langle q_0, w, Z_0 \rangle$ para cualquier $w \in \Sigma^*$.
- Configuración de aceptación con estados finales: $\langle q_f, \varepsilon, \beta \rangle$ con $q_f \in F$.
- Configuración de aceptación por pila vacía: $\langle q_f, \varepsilon, \varepsilon \rangle$.

Las configuraciones descritas son importantes y las dos últimas distinguen dos formas de aceptar cadenas, una verificando el estado de la máquina y la otra considerando el contenido de la pila. Al igual que con otros tipos de autómatas visto, el lenguaje del autómata se define como el conjunto de cadenas que al ser procesadas por el autómata han alcanzado un estado final o se llega a tener la pila vacía. Estos dos tipos de aceptación son equivalentes.

Por estado final:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* : \langle q_0, w, Z_0 \rangle \vdash_M^* \langle q_f, \varepsilon, \beta \rangle \text{ y } q_f \in F\}$$

Por pila vacía:

$$V(M) = \{w \in \Sigma^* : \langle q_0, w, Z_0 \rangle \vdash_M^* \langle p, \varepsilon, \varepsilon \rangle\}$$

7.3. Ejemplos

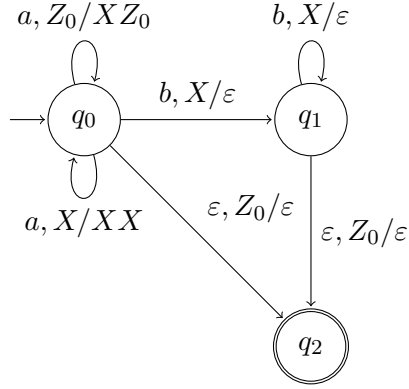
Ejemplo 7.1. Consideremos el lenguaje $L_1 = \{a^i b^i | i \geq 0\}$, el siguiente autómata de pila reconoce a L_1 :

$$M_1 = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_2\} \rangle$$

donde

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a, Z_0) &= \{(q_0, XZ_0)\} \\ \delta(q_0, \varepsilon, Z_0) &= \{(q_2, \varepsilon)\} \\ \delta(q_1, b, X) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \\ \delta(q_0, a, X) &= \{(q_0, XX)\} \\ \delta(q_0, b, X) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \\ \delta(q_1, \varepsilon, Z_0) &= \{(q_2, \varepsilon)\} \end{aligned}$$

La aceptación es por medio de estados finales. La representación del autómata se muestra en el siguiente diagrama. La diferencia con los autómatas que ya conocemos es que las etiquetas son etiquetadas por los pares que representan el símbolo a procesar y el antes/después del tope de la pila.



La siguiente tabla muestra el procesamiento de la cadena $aabb$ y las configuraciones en cada paso.

Paso	Transición	Configuración
Inicialización		$\langle q_0, aabb, Z_0 \rangle$
1	$\delta(q_0, a, Z_0) \rightarrow (q_0, X Z_0)$	$\langle q_0, abb, X Z_0 \rangle$
2	$\delta(q_0, a, X) \rightarrow (q_0, X X)$	$\langle q_0, bb, X X Z_0 \rangle$
3	$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$	$\langle q_1, b, X Z_0 \rangle$
4	$\delta(q_1, b, X) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$	$\langle q_1, \varepsilon, Z_0 \rangle$
5	$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$	$\langle q_2, \varepsilon, \varepsilon \rangle$
ACEPTACIÓN		

La cadena es aceptada pues termina en un estado final. Veamos ahora el procesamiento para aab .

Paso	Transición	Configuración
Inicialización		$\langle q_0, aab, Z_0 \rangle$
1	$\delta(q_0, a, Z_0) \rightarrow (q_0, X Z_0)$	$\langle q_0, ab, X Z_0 \rangle$
2	$\delta(q_0, a, X) \rightarrow (q_0, X X)$	$\langle q_0, b, X X Z_0 \rangle$
3	$\delta(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, \varepsilon)$	$\langle q_1, \varepsilon, X Z_0 \rangle$
4	$\delta(q_1, \varepsilon, X) \rightarrow stuck$	$i?$
RECHAZO		

Ejercicio 7.1. Dado el siguiente autómata que reconoce a L_1 por medio de pila vacía:

$$M'_1 = \langle \{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{X, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset \rangle$$

donde

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, a, Z_0) &= \{(q_0, XZ_0)\} \\
\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) &= \{(q_0, \varepsilon)\} \\
\delta(q_1, b, X) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \\
\delta(q_0, a, X) &= \{(q_0, XX)\} \\
\delta(q_0, b, X) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \\
\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) &= \{(q_1, \varepsilon)\}
\end{aligned}$$

- Dibuja el diagrama correspondiente al autómata.
- Muestra el proceso de las cadenas aab y aab

Nota que en este caso el autómata acepta por pila vacía, es decir, si llegamos a la pila vacía, la cadena es aceptada, en caso contrario es rechazada. Nota además que el autómata no tiene estados finales.

7.4. Equivalencia

Los dos tipos de aceptación en un autómata de pila, por estados finales o por pila vacía son equivalentes. Esto viene dado por los siguientes lemas, la demostración de los mismos queda fuera del alcance de este curso.

De estados finales a pila vacía

Lema 7.1. *Dado un lenguaje L tal que $L = L(M)$ para algún autómata de pila M , existe un autómata de pila M' tal que $L = V(M')$. Es decir, todo lenguaje aceptado por estados finales es aceptado por pila vacía.*

De pila vacía a estados finales

Lema 7.2. *Dado un lenguaje L tal que $L = V(M)$ para algún autómata de pila M , existe un autómata de pila M' tal que $L = L(M')$. Es decir, todo lenguaje aceptado por pila vacía es aceptado por estados finales.*

Definición 7.3. *Un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ es de tipo 2 (libre de contexto) si L es aceptado por un autómata de pila.*

7.5. Determinismo

Para que un autómata sea determinista, simplemente restringimos la función de transición para que sólo haya un estado en la transición de cualquier estado leyendo un símbolo del alfabeto. Tal y como hacíamos con los AFD. Es decir:

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$$

Es decir, a lo más hay una transición en un estado y símbolo dados.

Al permitirse las ε -transiciones se establece la siguiente convención para mantener el determinismo cuando son retiradas: Si $\delta(q, a, s)$ está definida entonces $\delta(q, \varepsilon, s)$ está indefinida y viceversa. Es decir, ambas transiciones no pueden estar definidas al mismo tiempo.

Un autómata de pila determinista es un caso de uno no-determinista. A diferencia de los autómatas finitos, en el caso de los autómatas de pila, no hay equivalencia entre los autómatas deterministas y los no-deterministas. Existen lenguajes que sólo pueden ser reconocidos mediante un autómata de pila no-determinista. Por ejemplo $L = \{w \in \{a, b\}^* : w = w^R\}$ el lenguaje de los palíndromos. Esto implica que hay lenguajes libres de contexto que no pueden ser reconocidos por un autómata de pila determinista.

Referencias

- [1] Favio E. Miranda, A. Liliana Reyes, et.al, *Notas de Clase para el curso de Autómatas y Lenguajes Formales*, Facultad de Ciencias, UNAM, Revisión 2019-2.
- [2] Rodrigo De Castro, *Notas de Clase de Teoría de la Computación: Lenguajes, autómatas, gramáticas*, Universidad Nacional de Colombia, Facultas de Ciencias, 2004.